HOCHSCHULE KONSTANZ TECHNIK, WIRTSCHAFT UND GESTALTUNG (HTWG)
Fakultät Informatik
Rechner- und Kommunikationsnetze
Prof. Dr. Dirk Staehle

Vorlesung Rechnernetze
AIN 5

Laborübung

Sockets und Verkehrsflüsse

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1:

Team-Mitglied 2:

1 Einleitung

In Teil 1.1 und 1.2 haben Sie mit Wireshark untersucht, welche Pakete über die Leitung gehen. In diesem Teil kombinieren Sie Wireshark mit einem Socket-Monitor, der anzeigt, welche Programme auf Ihrem Rechner mit wem kommunizieren. Nach diesem Teil sollen Sie

- die offenen Sockets Ihres Rechners anzeigen und den zugehörigen Programmen zuordnen können,
- die Kommunikationspartner Ihres Rechners bestimmen und Firmen zuordnen können,
- erklären können, was Wireshark und was ein Socket-Monitor zeigt und warum sich die Ergebnisse unterscheiden, und
- einen Verkehrsfluss nach Datenrate, Paketgrößen und zeitlichem Muster beschreiben können.

Kurz erklärt: Socket. Ein Socket ist ein Kommunikationsendpunkt einer Anwendung. Er ist gekennzeichnet durch das Transportprotokoll (TCP oder UDP), eine IP-Adresse und einen Port (siehe Vorlesung Kap. 2.4). Eine TCP-Verbindung verbindet zwei Sockets: den Ihres Rechners (lokale Adresse und lokaler Port) und den der Gegenstelle (Remote-Adresse und Remote-Port).

Das Betriebssystem führt Buch darüber, welches Programm welchen Socket geöffnet hat und in welchem Zustand (State) sich eine TCP-Verbindung befindet. Diese Informationen zeigt ein Socket-Monitor an. In den Paketen, also für Wireshark, sind sie nicht enthalten. Umgekehrt sieht der Socket-Monitor keine einzelnen Pakete.

1.1 Vorbereitung vor der Übung

Installieren Sie vor der Übung einen Socket-Monitor und ein Werkzeug, mit dem Sie herausfinden, wem eine IP-Adresse gehört:

- **Windows:** CurrPorts und IPNetInfo von `https://www.nirsoft.net`. Beide sind kostenlos und laufen ohne Installation. Legen Sie sie in denselben Ordner; dann können Sie IPNetInfo direkt aus CurrPorts aufrufen (Sockets markieren, Rechtsklick bzw. Strg+I). Manche Virenscanner warnen bei NirSoft-Programmen, meist als „HackTool“ oder „PUA“. Das liegt daran, dass NirSoft auch Werkzeuge zum Auslesen von Passwörtern anbietet; CurrPorts und IPNetInfo tun das nicht. Laden Sie die Programme nur von nirsoft.net herunter und richten Sie bei Bedarf eine Ausnahme nur für diesen Ordner ein, statt den Virenscanner abzuschalten. Wenn Sie CurrPorts nicht verwenden möchten: TCPView von Microsoft Sysinternals (`https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/tcpview`) zeigt dieselben Informationen; die Firma finden Sie dann über `https://ipinfo.io`.
- **Programme aus dem Netz prüfen:** Bei Programmen aus dem Internet, denen Sie nicht sicher vertrauen, lohnt sich generell eine Prüfung bei VirusTotal (`https://www.virustotal.com`): Laden Sie die Datei dort hoch, bevor Sie sie entpacken oder ausführen. Melden nur wenige Scanner allgemeine Namen wie „HackTool“ oder „PUA“, handelt es sich meist um einen Fehlalarm; melden viele Scanner konkrete Schadsoftware, sollten Sie die Datei löschen. Achtung: Hochgeladene Dateien werden an die beteiligten Antiviren-Hersteller weitergegeben und können von zahlenden Nutzern von VirusTotal, z. B. Sicherheitsfirmen, eingesehen und heruntergeladen werden. Laden Sie deshalb nie Dateien mit persönlichen oder vertraulichen

Inhalten hoch, sondern nur Programme, die ohnehin öffentlich im Netz stehen. Tipp: Statt der Datei können Sie bei VirusTotal auch nur ihre Prüfsumme (SHA-256) suchen. Sie erhalten sie unter Windows mit `certutil -hashfile <Datei> SHA256`, unter macOS und Linux mit `shasum -a 256 <Datei>`. Hat jemand die Datei schon geprüft, sehen Sie das Ergebnis, ohne selbst etwas hochzuladen.

- **macOS:** Netiquette von Objective-See (`https://objective-see.org/products/netiquette.html`). Wem eine IP-Adresse gehört, finden Sie im Terminal mit `whois <IP-Adresse>` oder über eine Webseite wie `https://ipinfo.io`.
- **Linux:** Net Activity Viewer, z. B. mit `sudo snap install netactview`. Das Programm wird nicht mehr weiterentwickelt, funktioniert aber. Alternativ zeigt `sudo ss -tunap` dieselben Informationen im Terminal. Wem eine IP-Adresse gehört, finden Sie mit `whois <IP-Adresse>` oder über `https://ipinfo.io`.
- **Ad-Blocker bzw. Anti-Tracker für Abschnitt 3:** Installieren Sie eine Erweiterung wie uBlock Origin (Firefox) bzw. uBlock Origin Lite (Chrome, Edge), oder nutzen Sie den eingebauten Schutz Ihres Browsers (z. B. Firefox: Verbesserter Schutz vor Aktivitätenverfolgung „Streng“). Wenn Sie bereits einen Ad-Blocker oder Anti-Tracker nutzen, können Sie natürlich auch diesen verwenden. Lassen Sie den Blocker für die erste Messung ausgeschaltet; alternativ nutzen Sie für die Messung ohne Blocker einen zweiten Browser, in dem kein Blocker installiert ist. Erlauben Sie der Erweiterung, auch in privaten Fenstern zu laufen.

2 Sockets und Verbindungen auf Ihrem Rechner

Lassen Sie die Programme laufen, die Sie normalerweise nutzen, z. B. Browser mit zwei oder drei Webseiten, Mail-Programm und Messenger. Starten Sie Wireshark und Ihren Socket-Monitor ungefähr gleichzeitig und schneiden Sie zwei Minuten mit. Aktualisieren Sie die Anzeige des Socket-Monitors am Ende (CurrPorts: Auto-Refresh ausschalten und mit F5 manuell aktualisieren). Speichern Sie den Mitschnitt.

1. Wie viele Bytes hat Ihr Rechner während des Mitschnitts insgesamt gesendet und wie viele empfangen? Mit wie vielen verschiedenen IP-Adressen (IPv4 und IPv6) hat er Daten ausgetauscht?
   Tipp: Öffnen Sie Statistiken → Endpunkte und wählen Sie den Reiter IPv4 bzw. IPv6. In der Zeile mit Ihrer eigenen IP-Adresse stehen die gesendeten (Tx) und empfangenen (Rx) Bytes. Die Anzahl der Einträge steht im Titel des Reiters; ziehen Sie Ihre eigene Adresse ab.

   

2. Wie viele Sockets zeigt der Socket-Monitor an, getrennt nach TCP und UDP? Wie viele TCP- und UDP-Konversationen zeigt Wireshark unter Statistiken → Konversationen? Warum unterscheiden sich die Zahlen?

Tipp: Der Socket-Monitor zeigt den Zustand zu einem Zeitpunkt, Wireshark alle Pakete, die während des Mitschnitts über die gewählte Schnittstelle gingen.

3. Vergleichen Sie die Einträge für TCP und UDP, einmal im Socket-Monitor und einmal in den Konversationen von Wireshark. Welche Angaben gibt es nur bei TCP? (Vorgriff auf Kapitel 4 der Vorlesung)

4. Sortieren Sie die TCP-Konversationen in Wireshark nach der Spalte „Bytes“. Tragen Sie für die drei größten Konversationen Remote-IP-Adresse, Remote-Port, Anzahl Pakete und Anzahl Bytes (beide Richtungen zusammen) in die Tabelle ein.

Remote-IP-Adresse	Remote-Port	Pakete	Bytes	Programm (Frage 5)	Firma (Frage 6)

5. Suchen Sie diese drei Verbindungen im Socket-Monitor (Remote-Adresse und Remote-Port). Welches Programm hat den Socket jeweils geöffnet? Tragen Sie es in die Tabelle ein. Warum kann Wireshark diese Frage nicht beantworten?

6. Zu welcher Firma bzw. Organisation gehören die drei Remote-IP-Adressen? Nutzen Sie IPNetInfo (Windows, z. B. Spalte „Owner Name“) bzw. `whois` oder ipinfo.io (macOS, Linux) und tragen Sie den Namen in die Tabelle ein. Ist die Firma immer die, die Sie erwartet hätten?

7. Welche Zustände (Spalte „State“) haben die TCP-Sockets im Socket-Monitor? Notieren Sie die vorkommenden Zustände mit ihrer Anzahl und erklären Sie kurz, was ESTABLISHED, LISTENING und TIME_WAIT bedeuten (unter Linux: ESTAB, LISTEN, TIME-WAIT). Sockets im Zustand

LISTENING sind Server-Ports, über die Ihr Rechner von außen erreichbar ist: Wie viele hat Ihr Rechner geöffnet? (Vorgriff auf Kapitel 4.3 der Vorlesung)

8. *[Diskussion]* Sehen Sie Sockets mit der Adresse 127.0.0.1 bzw. ::1? Wofür wird diese Adresse genutzt, und warum tauchen diese Verbindungen in Ihrem Wireshark-Mitschnitt der WLAN-Schnittstelle nicht auf?

3 Sockets beim Laden einer Webseite

Schließen Sie alle Programme außer Browser, Wireshark und Socket-Monitor, und öffnen Sie ein privates Fenster ohne weitere Tabs. Starten Sie den Mitschnitt und rufen Sie `www.spiegel.de` auf. Klicken Sie im Cookie-Banner unter „Mit Werbung und Tracking“ auf „Einwilligen und Weiter“, damit die Seite geladen wird (bei jeder Messung erneut, da das private Fenster die Einwilligung nicht speichert). Warten Sie, bis die Seite vollständig geladen ist. Weil die Seite laufend nachlädt, gilt als Richtwert: etwa 10 Sekunden. Aktualisieren Sie dann den Socket-Monitor, beenden Sie den Mitschnitt und speichern Sie ihn.

So zählen Sie: Zählen Sie im Socket-Monitor alle Sockets aller Prozesse Ihres Browsers (Chrome und Edge laufen in mehreren Prozessen), getrennt nach TCP und UDP und unabhängig vom Zustand. Lassen Sie Sockets mit der Adresse 127.0.0.1 bzw. ::1 (localhost) weg: Über sie kommunizieren die Prozesse des Browsers untereinander, bei Firefox z. B. sind das sehr viele. Schneiden Sie in Wireshark den gesamten Verkehr mit und filtern Sie nicht auf die IP-Adresse von spiegel.de, denn die Seite lädt Inhalte von vielen anderen Servern nach. Filtern Sie stattdessen auf den Port von HTTPS: `tcp.port==443 || udp.port==443`. Setzen Sie unter Statistiken → Konversationen den Haken „Auf Anzeigefilter beschränken“, damit nur diese Konversationen gezählt werden. Tipp: In CurrPorts sortieren Sie die Sockets mit Klick auf die Spalte „Process Name“ nach Programmen.

1. Wie viele Sockets hat Ihr Browser laut Socket-Monitor geöffnet, getrennt nach TCP und UDP? Wie viele TCP- und UDP-Konversationen zeigt Wireshark? Erklären Sie den Unterschied.

2. Mit wie vielen verschiedenen Remote-IP-Adressen kommuniziert der Browser? Wie viele Sockets gibt es höchstens zu einer Remote-IP-Adresse, und welche Remote-Ports kommen vor?

3. Wie vielen verschiedenen Firmen können Sie die Remote-IP-Adressen zuordnen (IPNetInfo bzw. `whois`)? Nennen Sie die fünf Firmen, zu denen laut Wireshark die meisten Bytes übertragen wurden.

4. Schalten Sie jetzt den Ad-Blocker bzw. Anti-Tracker ein (siehe Vorbereitung) oder wechseln Sie in den Browser mit Blocker, öffnen Sie ein neues privates Fenster und wiederholen Sie die Messung. Wie ändern sich die Anzahl der Sockets, der Remote-IP-Adressen und der Firmen sowie die übertragene Datenmenge? Welche Firmen fehlen jetzt?

5. Tragen Sie Ihre Messungen anonym in die folgende Excel-Tabelle ein:

   https://bwsyncandshare.kit.edu/s/TWnC3BsY6kqwmew

   Erstellen Sie für jede Messung einen eigenen Eintrag: Betriebssystem, Browser, Inhaltsblocker (Ad-Blocker bzw. Anti-Tracker oder „keiner"), Netz sowie die Anzahl der TCP-Sockets, der UDP-Sockets und der Remote-IP-Adressen. Gerne können Sie weitere Konstellationen messen und eintragen, z. B. einen anderen Browser, einen anderen Blocker, ein anderes Netz oder den Rechner Ihres Team-Partners. Aus allen Einträgen ergibt sich ein Bild, wovon die Anzahl der Sockets abhängt; die Auswertung besprechen wir in der Vorlesung.
   [Diskussion] Was erwarten Sie: Hängen die Zahlen eher vom Betriebssystem, vom Browser, vom Blocker oder vom Netz ab?

4 Verkehrsfluss eines Webradios

Kurz erklärt: Verkehrsfluss. Ein Verkehrsfluss sind alle Pakete, die eine Anwendung zwischen Ihrem Rechner und einer Gegenstelle austauscht. Wireshark nennt das eine **Konversation**. Verschiedene Anwendungen erzeugen sehr unterschiedliche Flüsse: Manche senden gleichmäßig, andere in Schüben (Bursts) mit Pausen dazwischen.

Starten Sie im Browser den Live-Stream von Radio Seefunk (`www.radio-seefunk.de`) oder, falls er nicht erreichbar ist, eines anderen Radiosenders. Schließen Sie alle anderen Tabs. Schneiden Sie etwa eine Minute lang mit, nachdem die Wiedergabe begonnen hat, aktualisieren Sie den Socket-Monitor und speichern Sie den Mitschnitt.

1. Finden Sie den Fluss des Radio-Streams: in Wireshark unter Statistiken → Konversationen (meist die größte Konversation) und im Socket-Monitor über Remote-Adresse und Remote-Port. Notieren Sie Transportprotokoll, Remote-IP-Adresse und Remote-Port, das Programm und die Firma, der der Server gehört.
   Tipp: Mit Rechtsklick auf die Konversation → Als Filter anwenden → Ausgewählt → A ↔ B zeigt Wireshark nur noch diesen Fluss an. Lassen Sie den Filter für die folgenden Fragen stehen.

2. Wie groß ist die mittlere Datenrate in beiden Richtungen (Konversationen, Spalten „Bits/s A → B“ und „Bits/s B → A“)? Welche Richtung ist Downstream (zu Ihrem Rechner), welche Upstream? Passt die Datenrate zur Bitrate des Streams (Webradios senden typischerweise mit 64 bis 320 kbit/s)?

3. Öffnen Sie Statistiken → I/O-Graph und stellen Sie die Y-Achse auf Bits ein. Fügen Sie einen Screenshot mit einem Intervall von 1 s und einen mit 100 ms ein. Nach welchem Muster werden die Daten übertragen: gleichmäßig, in Schüben (Bursts) oder mit Pausen?

4. Öffnen Sie Statistiken → Paketlängen. Welche Paketgrößen kommen in Downstream-Richtung am häufigsten vor? Wie groß sind die Pakete in Upstream-Richtung, und was enthalten sie vermutlich?

5. *[Diskussion]* Wird der Stream verschlüsselt (TLS) oder im Klartext (HTTP) übertragen? Falls im Klartext: Was sehen Sie mit Rechtsklick → Folgen → TCP-Stream am Anfang der Verbindung? Und falls verschlüsselt: Könnte ein Beobachter im Netz trotzdem allein am Muster der Pakete erkennen, dass Sie Radio hören?